(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119210554 A
(43)申请公布日 2024.12.27

(21)申请号 202411150513.0

(22)申请日 2024.08.20

(71)申请人 比亚迪股份有限公司
地址 518118 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号

(72)发明人 李博文 孙亚轩 赵哲民 颜青青 殷飞雄

(74)专利代理机构 深圳紫藤知识产权代理有限公司 44570
专利代理师 韩金涛

(51)Int.Cl.
H04B 7/185(2006.01)
H04B 7/06(2006.01)
H04B 7/08(2006.01)
H04B 7/0408(2017.01)

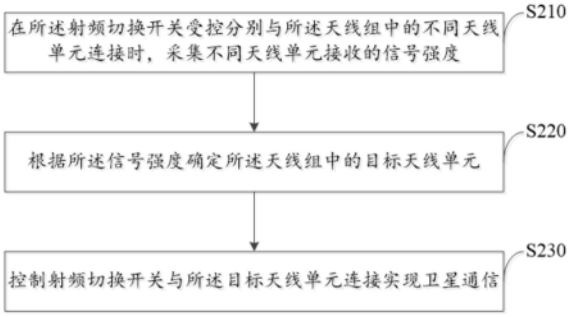
权利要求书2页 说明书12页 附图4页

(54)发明名称

车载卫星通信系统、方法、设备、存储介质、程序产品和车辆

(57)摘要

本申请提供一种车载卫星通信系统、方法、装设备、存储介质、程序产品和车辆，车系统，包括：天线组、射频切换开关以及处理模块；天线组包括多个天线单元，且不同天线单元的波束范围不同；射频切换开关与天线组连接，受控切述天线组中不同天线单元的射频连接状态；处理模块用于采集不同天线单元接收的信号强度，并根据信号强度确定天线组中的目标天线单元，并控制射频切换开关与目标天线单元连接实现卫星通信。本申请实施例提供的车载卫星通信系统的结构简单，卫星通信效果好，适用于搭载在普通乘用车上。



CN 119210554 A

1.一种车载卫星通信系统,其特征在于,包括:天线组、射频切换开关以及处理模块;

所述天线组包括多个天线单元,且不同所述天线单元的波束范围不同;

所述射频切换开关与所述天线组连接,受控切换所述天线组中不同天线单元的射频连接状态;

所述处理模块用于,采集不同天线单元接收的信号强度,并根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元,并控制所述射频切换开关与所述目标天线单元连接实现卫星通信。

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述处理模块根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元的步骤,具体包括:

所述处理模块,用于将不同天线单元接收的信号强度进行比对,并确定信号强度最高的第一候选天线单元;以及

在所述第一候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将所述第一候选天线单元确定为目标天线单元。

3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述处理模块,还用于获取所述目标天线单元接收的信号强度,并在所述信号强度小于预设信号强度阈值时,控制所述射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元。

4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述处理模块,还用于在所述射频切换开关的轮询频次达到预设频次阈值时,输出提示信息,所述提示信息用于指示卫星通信信号差。

5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述处理模块,还用于根据目标卫星相对于车辆的方位信息、车辆的位姿信息以及不同天线单元的波束范围,从所述天线单元中确定第二候选天线单元;其中所述目标卫星处于所述第二候选天线单元的波束范围内;以及

在所述第二候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将所述第二候选天线单元确定为目标天线单元。

6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述处理模块,还用于在所述第二候选天线单元的信号强度小于预设信号强度阈值的情况下,控制所述射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元,并执行所述采集不同天线单元接收的信号强度的步骤。

7.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述天线组中的全部天线单元的波束范围叠加后至少覆盖车辆的30°~150°仰角范围。

8.根据权利要求1~7任一项所述的系统,其特征在于,所述天线组由多个低剖面贴片天线单元阵列组成,且相邻的所述天线单元的波束范围至少在-5db处存在重叠。

9.一种车载卫星通信方法,其特征在于,运行于车载卫星通信系统中,所述系统包括天线组、射频切换开关以及处理模块;所述天线组包括多个天线单元,且不同所述天线单元的波束范围不同;

所述方法包括:

在所述射频切换开关受控分别与所述天线组中的不同天线单元连接时,采集不同天线单元接收的信号强度;

根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元;

控制射频切换开关与所述目标天线单元连接实现卫星通信。

10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元,包括:

将不同天线单元接收的信号强度进行比对,并确定信号强度最高的第一候选天线单元;

在所述第一候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将所述第一候选天线单元确定为目标天线单元。

11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

获取所述目标天线单元接收的信号强度;

在所述信号强度小于预设信号强度阈值时,控制所述射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元。

12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

在所述射频切换开关的轮询频次达到预设频次阈值时,输出提示信息,所述提示信息用于指示卫星通信信号差。

13.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据目标卫星相对于车辆的方位信息、车辆的位姿信息以及不同天线单元的波束范围,从所述天线单元中确定第二候选天线单元;其中所述目标卫星处于所述第二候选天线单元的波束范围内;

在所述第二候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将所述第二候选天线单元确定为目标天线单元。

14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

在所述第二候选天线单元的信号强度小于预设信号强度阈值的情况下,控制所述射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元,并执行所述采集不同天线单元接收的信号强度的步骤。

15.一种电子设备,其特征在于,包括存储器和处理器;所述存储器存储有代码,所述处理器被配置为执行所述代码,当所述代码被执行时,所述装置执行如权利要求9至14任意一项所述的方法。

16.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质存储有指令,所述指令在由计算机执行时使得所述计算机实施权利要求9至14任意一项所述的方法。

17.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品存储有指令,所述指令在由计算机执行时使得所述计算机实施权利要求9至14任意一项所述的方法。

18.一种车辆,其特征在于,所述车辆上设置有如权利要求1～8任一项所述的车载卫星通信系统,所述车载卫星通信系统用于执行如权利要求9至14任意一项所述的方法。

车载卫星通信系统、方法、设备、存储介质、程序产品和车辆

技术领域

[0001] 本申请涉及车载通信技术领域,尤其涉及一种车载卫星通信系统、方法、装设备、存储介质、程序产品和车辆。

背景技术

[0002] 卫星通信是指用户利用各种手持、车载、船载、机载等终端,通过卫星和地面站连接通信网络和互联网,实现短信、通话、数据等功能,其可以补充地面蜂窝网络覆盖盲区,是未来移动通信网络的重要组成部分。例如,车载终端可用于车辆在野外、沙漠等蜂窝网络覆盖盲区与外界进行通话,实现紧急情况下的通信,提升车辆安全性。

[0003] 然而,卫星通信要求车辆在行驶过程中始终保持与卫星连接,目前常见的车载卫星终端,例如车载动中通(移动中的卫星地面站通信系统)采用伺服机构机械调节天线指向实现对星操作,然而这种方式系统剖面大,不易与车身结构融合设计,不适用于普通乘用车。

发明内容

[0004] 本申请实施例提供一种车载卫星通信系统、方法、装设备、存储介质、程序产品和车辆,以至少部分的解决上述技术问题。

[0005] 为了实现上述目的,根据本申请的第一方面,提供一种车载卫星通信系统,包括:天线组、射频切换开关以及处理模块;

[0006] 所述天线组包括多个天线单元,且不同所述天线单元的波束范围不同;

[0007] 所述射频切换开关与所述天线组连接,受控切换所述天线组中不同天线单元的射频连接状态;

[0008] 所述处理模块用于,采集不同天线单元接收的信号强度,并根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元,并控制所述射频切换开关与所述目标天线单元连接实现卫星通信。

[0009] 可选的,作为本申请的另一实施例,所述处理模块根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元的步骤,具体包括:

[0010] 所述处理模块,用于将不同天线单元接收的信号强度进行比对,并确定信号强度最高的第一候选天线单元;以及

[0011] 在所述第一候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将所述第一候选天线单元确定为目标天线单元。

[0012] 可选的,作为本申请的另一实施例,所述处理模块,还用于获取所述目标天线单元接收的信号强度,并在所述信号强度小于预设信号强度阈值时,控制所述射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元。

[0013] 可选的,作为本申请的另一实施例,所述处理模块,还用于在所述射频切换开关的轮询频次达到预设频次阈值时,输出提示信息,所述提示信息用于指示卫星通信信号差。

[0014] 可选的,作为本申请的另一实施例,所述处理模块,还用于根据目标卫星相对于车辆的方位信息、车辆的位姿信息以及不同天线单元的波束范围,从所述天线单元中确定第二候选天线单元;其中所述目标卫星处于所述第二候选天线单元的波束范围内;以及

[0015] 在所述第二候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将所述第二候选天线单元确定为目标天线单元。

[0016] 可选的,作为本申请的另一实施例,所述处理模块,还用于在所述第二候选天线单元的信号强度小于预设信号强度阈值的情况下,控制所述射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元,并执行所述采集不同天线单元接收的信号强度的步骤。

[0017] 可选的,作为本申请的另一实施例,所述天线组中的全部天线单元的波束范围叠加后至少覆盖车辆的30°~150°仰角范围。

[0018] 可选的,作为本申请的另一实施例,所述天线组由多个低剖面贴片天线单元阵列组成,且相邻的所述天线单元的波束范围至少在-5db处存在重叠。

[0019] 根据本申请的第二方面,提供一种车载卫星通信方法,运行于车载卫星通信系统中,所述系统包括天线组、射频切换开关以及处理模块;所述天线组包括多个天线单元,且不同所述天线单元的波束范围不同;

[0020] 所述方法包括:

[0021] 在所述射频切换开关受控分别与所述天线组中的不同天线单元连接时,采集不同天线单元接收的信号强度;

[0022] 根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元;

[0023] 控制射频切换开关与所述目标天线单元连接实现卫星通信。

[0024] 可选的,作为本申请的另一实施例,所述根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元,包括:

[0025] 将不同天线单元接收的信号强度进行比对,并确定信号强度最高的第一候选天线单元;

[0026] 在所述第一候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将所述第一候选天线单元确定为目标天线单元。

[0027] 可选的,作为本申请的另一实施例,方法还包括:

[0028] 获取所述目标天线单元接收的信号强度;

[0029] 在所述信号强度小于预设信号强度阈值时,控制所述射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元。

[0030] 可选的,作为本申请的另一实施例,方法还包括:

[0031] 在所述射频切换开关的轮询频次达到预设频次阈值时,输出提示信息,所述提示信息用于指示卫星通信信号差。

[0032] 可选的,作为本申请的另一实施例,方法还包括:

[0033] 根据目标卫星相对于车辆的方位信息、车辆的位姿信息以及不同天线单元的波束范围,从所述天线单元中确定第二候选天线单元;其中所述目标卫星处于所述第二候选天线单元的波束范围内;

[0034] 在所述第二候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将所述第二候选天线单元确定为目标天线单元。

[0035] 可选的,作为本申请的另一实施例,方法还包括:

[0036] 在所述第二候选天线单元的信号强度小于预设信号强度阈值的情况下,控制所述射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元,并执行所述采集不同天线单元接收的信号强度的步骤。

[0037] 根据本申请的第三方面,还提供一种电子设备,包括存储器和处理器;所述存储器存储有代码,所述处理器被配置为执行所述代码,当所述代码被执行时,所述装置执行如上述任意一项所述的方法。

[0038] 根据本申请的第四方面,还提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有指令,所述指令在由计算机执行时使得所述计算机实施如上述任意一项所述的方法。

[0039] 根据本申请的第五方面,还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品存储有指令,所述指令在由计算机执行时使得所述计算机实施如上述任意一项所述的方法。

[0040] 根据本申请的第六方面,还提供一种车辆,所述车辆上设置有如上述任一项所述的车载卫星通信系统,所述车载卫星通信系统用于执行如上述任意一项所述的方法。

[0041] 本申请实施例,通过设置天线组、射频切换开关以及处理模块,其中天线组包括多个天线单元,且满足不同天线单元的波束范围不同,从而使射频切换开关受控分别与天线组中的不同天线单元连接时,处理模块根据采集的不同天线单元接收的信号强度,从确定天线组中确定目标天线单元,并控制射频切换开关与目标天线单元连接来实现卫星通信。本申请实施例提供的车载卫星通信系统的结构简单,卫星通信效果好,适用于搭载在普通乘用车上。

[0042] 本申请的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

[0043] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0044] 为了更完整地理解本申请及其有益效果,下面将结合附图来进行以下说明,其中在下面的描述中相同的附图标号表示相同部分。

[0045] 图1a为本申请实施例提供的一种车载卫星通信系统的结构示意图;

[0046] 图1b为本申请实施例提供的另一种车载卫星通信系统的结构示意图;

[0047] 图2为本申请实施例提供的一种运行在车载卫星通信系统中的车载卫星通信方法;

[0048] 图3为本申请实施例提供的另一种车载卫星通信方法的步骤流程示意图;

[0049] 图4为本申请实施例提供的一种维持车载卫星通信方法的步骤流程示意图;

[0050] 图5a为本申请实施例提供的一种两天线单元结合信号强度实现卫星通信的车载卫星通信系统硬件示意图;

[0051] 图5b为本申请实施例提供的一种两天线单元结合信号强度实现卫星通信的车载卫星通信系统硬件示意图;

[0052] 图6为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0053] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请的保护范围。

[0054] 为了便于理解本申请实施例提供的实施方案,先对车载卫星通信系统的相关背景进行说明。具体的,卫星通信是指用户利用各种手持、车载、船载、机载等终端,通过卫星和地面站链接通信网络和互联网,从而实现短信、通话、数据等功能,例如,比较常见的,可以通过搭载动中通(移动中的卫星地面站通信系统)来实现对与卫星连接。然而,由于动中通是采用伺服机构机械调节天线的指向来实现对星操作,通常具有较大的系统剖面,不易与车身结构融合设计,因此难以适应于普通乘用车。

[0055] 而正是为了解决上述问题,本申请提供一种适用于普通乘用车的车载卫星通信系统、方法、装置,通过设置包括多个波束方向图彼此之间不重合或者部分重合的天线单元的天线组,并通过射频切换开关进行切换,而在射频切换开关受控分别与天线组中的不同天线单元连接时,采集不同天线单元接收的信号强度,以确定天线组中的目标天线单元,从而控制射频切换开关与目标天线单元连接实现卫星通信。通过上述结构简单的车载卫星通信系统,能够保证较好的卫星通信效果,尤其适合搭载在普通乘用车上。

[0056] 具体的,请参阅图1a,图1a为本申请实施例提供的一种车载卫星通信系统的结构示意图,具体包括天线组100、射频切换开关110以及处理模块120,其中,天线组包括多个天线单元,不同天线单元的波束范围不同,且射频切换开关110与所述天线组100连接,以受控切换所述天线组中不同天线单元的射频连接状态。具体的,以图1a示出的系统结构示意图为例,是以天线组100包括第一天线单元101和第二天线单元102为例进行说明的,且可以看出第一天线单元101和第二天线单元102的波束方向图存在部分重合,例如图中所示的在-5dB处交叉重叠。当然,在具体应用场景下,车载卫星通信系统中的天线组还可以包括更多天线单元,例如还可以包括第三天线单元、第四天线单元等等,且这些天线单元的波束方向图之间彼此不重合或者存在部分重合,例如如图1a中所示出在不同的天线单元在-5dB处存在交叉重叠。本申请实施例在此不做赘述。

[0057] 此外,作为本申请进一步的可行实施例,为了满足卫星通信要求,天线组中的全部天线单元的波束范围叠加后至少覆盖车辆的30°～150°仰角范围。

[0058] 此外,天线组通常还可以是由多个低剖面贴片天线单元阵列组成,且相邻的天线单元的波束方向图至少在-5db处存在重叠,从而避免出现覆盖盲区,影响卫星通信效果。

[0059] 进一步地,天线组中的天线单元可以采用透明单元或非透明天线单元。透明天线单元可以布置在天窗等处,不影响车内视野并且波束方向指向上方空域,而非透明天线同样也可以布置于车顶,以避免车身结构对卫星信号的遮挡,当然,上述仅仅是提供的一种可行的天线布置方式,其他不影响信号传播的天线布置方式也在本申请使用范围内。

[0060] 进一步地,天线单元采用收发一体式或收发分离式均可,当然为了减少天线和射频开关面积,天线单元选择收发一体式天线。其中,天线的极化方式可以采用线极化、圆极化、椭圆极化等等,当然,为了减少天线损耗,天线单元可以采用线极化天线。

[0061] 进一步地,为了满足射频切换开关与不同天线单元的连接,射频切换开关可以采

用单对多开关,而前端开关口数量取决于天线组中的天线单元数量和收发形式。示例性的,对于四单元的收发一体天线,射频切换开关可以采用SP4T(Single Pole 4Throws,单刀四掷)开关,其中射频切换开关的P(pole)端连接后侧模块,而另一端T(Throw)端则分别连接4个不同的天线单元,此时射频切换开关可以通过两个GPIO(General-Purpose Input/Output,通用型输入输出)接口连接至处理模块,其中,当两个GPIO接口分别接收到来自处理模块的高电平或者低电平信号时,会按照预设的配置规则将射频切换开关指向相应的天线单元。同理,对于两单元的收发分离天线,射频切换开关同样可以采用SP4T开关,但是此时,可以通过一个GPIO接口控制与处理模块连接,即根据GPIO接口根据接收到的高电平或者低电平信号,将射频切换开关指向相应的天线单元。例如,如下表所示,示出了一种射频切换开关中电平与开关指向的对应关系表:

[0062]

SP4T 射频开关、收发一体四天线			SP4T 射频开关、收发分离双天线	
GPIO1	GPIO2	开关指向	GPIO1	开关指向
低电平	低电平	天线 A	低电平	天线 $A_{发射}$、天线 $A_{接收}$
低电平	高电平	天线 B	高电平	天线 $B_{发射}$、天线 $B_{接收}$
高电平	低电平	天线 C		
高电平	高电平	天线 D		

[0063] 需要说明的是,前述提供的射频切换开关中电平与开关指向的对应关系表仅仅为一种可行实现方案,并不作为对本申请技术方案的限制,具体的对应关系可以是基于天线组中所包含的天线单元的数量以及射频切换开关GPIO接口具体设定,本申请实施例在此不做赘述。

[0064] 此外,射频切换开关可以与天线单元紧密连接放置,以减少插损,又或者与射频基带电路放置于同一单板内,并通过馈线与天线单元连接,以便于更适合嵌入车身结构中,而具体的实际布线方式可以是根据车身结构设计要求和通信系统增益指标动态调整。当然,考虑到射频切换开关的引入通常会引起系统插损增加0.5~1dB,因此,还可以进一步通过提升天线增益等方式来补齐损耗。

[0065] 当然,前述仅仅是提出了一种车载卫星通信系统的简化结构示意图,事实上,为了实现卫星通信,在车载卫星通信系统中通常也还会搭载有其他用于实现卫星通信的功能模块,例如请参阅图1b,图1b为本申请实施例提供的另一种车载卫星通信系统的结构示意图,与图1a相比,还包括射频芯片(射频收发芯片)130以及基带芯片140,具体的,关于射频芯片以及基带芯片在通信过程中所实现的作用,本申请在此不做赘述。此外,基于实际需求,处理模块120还可以进一步与更多的外围设备,例如蓝牙模块、麦克风、扬声器等之间进行通信。本申请实施例在此不做赘述。

[0066] 具体的,在前述图1a或者图1b所提供的车载卫星通信系统的基础之上,为了实现完整的卫星通信过程,在射频切换开关受控分别与天线组中的不同天线单元连接时,以切换天线组中不同天线单元的射频连接状态时,处理模块可以用于采集不同天线单元接收的

信号强度。例如,如图1b示出的车载卫星通信系统,在与射频开关连接的天线接收到下行卫星导频信号后,会通过通信链路依次经由射频芯片和基带芯片处理,得到信号强度,并上报给处理模块,处理模块在通过信号强度确定出最合适的目标天线单元后,会通过前述所提到的若干GPIO接口实现对射频切换开关的控制,以使射频切换开关与该目标天线单元连接,从而完成后续的卫星通信过程。

[0067] 具体的,请参阅图2,图2为本申请实施例提供的一种运行在车载卫星通信系统中的车载卫星通信方法,具体的,包括步骤S210～S230:

[0068] S210,在所述射频切换开关受控分别与所述天线组中的不同天线单元连接时,采集不同天线单元接收的信号强度。

[0069] 本申请实施例中,射频切换开关可以受控于处理模块通过GPIO接口下发的高/低电平信号,来切换与天线组中的不同天线单元连接。当射频切换开关与天线组中的某个天线单元连接后,此时连接的天线单元在收到下行卫星导频信号,会经过射频芯片和基带芯片进行处理,得到信号强度,并上报给处理模块,这样,当处理器通过若干GPIO接口依次控制射频切换开关与天线组中的不同天线单元进行连接后,处理模块就可以分别收集到射频芯片和基带芯片所处理得到的不同天线单元所接收到的信号强度。

[0070] S220,根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元。

[0071] 本申请实施例中,为了更好的实现对星,即保证车载卫星通信系统能够与卫星处于更好地通信状态下,处理模块可以根据所采集到的不同天线单元的型号强度来从天线组中确定目标天线单元。例如,作为一种常见的可行实施例,可以将不同天线单元接收的信号强度进行比对,并选择信号强度最高的天线单元来作为目标天线单元以保证卫星通信质量,当然,考虑到部分情形下,车辆因环境或者其他因素受限而导致车载卫星通信系统与卫星之间的通信效果不够理想时,也就是信号强度最高的天线单元所接受到的信号强度也较低时,为了提醒用户注意,可以输出“信号质量差”,通过屏幕显示、信号指示灯等方式给出提示,也就是说,此时,根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元的步骤,具体包括:

[0072] 将不同天线单元接收的信号强度进行比对,并确定信号强度最高的第一候选天线单元;

[0073] 在所述第一候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将所述第一候选天线单元确定为目标天线单元。

[0074] 即先通过比对将不同天线单元接收的信号强度进行比对,并确定出信号强度最高的第一候选天线单元后,只有在第一候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,才会将所述第一候选天线单元确定为目标天线单元,而在第一候选天线单元的信号强度小于预设信号强度阈值的情况下,则可以输出提示信息,所述提示信息用于指示卫星通信信号差。

[0075] 当然,前述所提供的卫星通信方法需要依赖于射频切换开关多次切换天线组中不同天线单元的射频连接状态,才能从天线组中筛选出目标天线单元来完成卫星通信,导致启动卫星通信的流程较长。而为了进一步提高卫星通信的启动效率,作为本申请进一步的可行实现方案,处理模块还可以与车辆所搭载的定位系统、车辆位姿传感器等等通讯相连,并实时计算出卫星相对于车辆的目标方位,以更好推荐连接的天线单元。具体的,请参阅图

3,图3为本申请实施例提供的另一种车载卫星通信方法的步骤流程示意图,具体的,包括步骤S310～S320:

[0076] S310,根据目标卫星相对于车辆的方位信息、车辆的位姿信息以及不同天线单元的波束范围,从所述天线单元中确定第二候选天线单元。

[0077] 本申请实施例中,目标卫星相对于车辆的方位信息可以基于车辆的实时定位信息以及卫星的位置信息所确定。具体的,车辆的实时定位信息可以是通过车载定位系统,例如北斗系统或是GPS(Global Positioning System,全球定位系统)确定,而卫星的位置信息则可以通过调用预设接口读取卫星的星历(用于描述卫星运行随时间而变的精确位置或轨迹表)所获取,在确定车辆的实时定位信息以及卫星的位置信息后,通过变换到相同空间坐标系下就可以确定出目标卫星相对于车辆的方位信息。此时,就可以进一步根据该方位信息,以及通过车辆姿态传感器,例如加速度计所确定的车辆的实时位姿信息,以及不同天线单元在给定实时位姿信息下的波束范围,来从天线单元中确定第二候选天线单元,其中目标卫星处于第二候选天线单元的波束范围内,其中,由于不同的天线单元的波束范围可能彼此存在重合,因此这里的第二候选天线单元可能包括有多个,但无论第二候选天线单元的数量有多少,并不会影响到本申请实施例所提供的车载卫星通信方法的实施。

[0078] S320,在所述第二候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将所述第二候选天线单元确定为目标天线单元。

[0079] 而在前述确定了目标卫星处于波束范围内的第二候选天线单元之后,处理模块可以直接通过GPIO接口下发的高/低电平信号来控制射频切换开关,以使射频切换开关与第二候选天线单元连接,并进一步采集第二候选天线单元所接收到的信号强度。具体的,在第二候选天线单元所接收到的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,可以认为通过该第二候选天线单元已经能够很好的实现卫星通信,此时就可以将第二候选天线单元确定为目标天线单元,并维持射频切换开关与该天线单元的连接状态,以实现后续的卫星通讯流程。

[0080] 当然,在第二候选天线单元包括有多个的时候,处理模块同样也会控制射频切换开关依次与每个第二候选天线单元连接,并依次采集每个第二候选天线单元所接收到的信号强度,并在某个第二候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,将该第二候选天线单元确定为目标天线单元,并保持射频切换开关与该天线单元的连接。

[0081] 进一步的,而在第二候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下,此时,认为该候选天线单元的通信质量不满足要求,则可以进一步控制将射频切换开关与天线组中的其他天线单元连接,以采集其他天线单元接收的信号强度来进一步识别出目标天线单元完成卫星通信。

[0082] S230,控制射频切换开关与所述目标天线单元连接实现卫星通信。

[0083] 而在前述通过启动流程从天线组中确定出信号强度满足要求的目标天线单元后,处理模块就可以通过GPIO接口下发的高/低电平信号来控制射频切换开关与该目标天线单元连接以实现后续的卫星通信流程。

[0084] 进一步的,而在车载卫星通信系统维持与卫星之间的通信流程中,处理模块同样还会实时采集目标天线单元接收的信号强度,并在特定情形下控制射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元,以保证满足要求的通信质量。具体的,请参阅图4,图4为本申请实施例提供的一种维持车载卫星通信方法的步骤流程示意图,具体的,包括步骤

S410～S430：

[0085] S410,获取所述目标天线单元接收的信号强度。

[0086] 本申请实施例中,在射频切换开关和天线组的目标天线单元保持连接时,此时,目标天线单元在收到下行卫星导频信号,会经过射频芯片和基带芯片进行处理,得到信号强度,并按照一定的频率上报给处理模块,具体的,这里的频率可以基于设计需求设定,例如比较常见的,可以选择每1秒上报一次,此时处理模块会选择将基带芯片上传的信号强度来和预设的信号强度阈值进行比对,具体的。这里的信号强度阈值通常可以是与前述流程中用于确定目标天线单元的信号强度阈值相同,本申请实施例在此不再赘述。

[0087] S420,在所述信号强度小于预设信号强度阈值时,控制所述射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元。

[0088] 本申请实施例中,在目标天线单元接收的信号强度大于预设信号强度阈值时,可以认为当前的卫星通信质量足够,此时可以继续保持射频切换开关与当前的目标天线单元连接不变,而在信号强度小于预设信号强度阈值时,可以认为当前的卫星通信质量不满足要求,此时,可以控制射频切换开关轮询以连接天线组中的其他天线单元,并继续确认其他天线单元所接收的信号强度,以重新选择天线单元。例如,若其他天线单元中存在某一天线单元接收的信号强度最大且高于信号强度阈值,则选择该天线单元作为新的目标天线单元,并保持连接。若不存在,则会继续依次启动第二次和第三次轮询,直至某次轮询中存在一天线单元接收的信号强度最大且高于门限值。

[0089] S430,在所述射频切换开关的轮询频次达到预设频次阈值时,输出提示信息。

[0090] 若在多次轮询后,也就是射频切换开关的轮询频次达到预设频次阈值时,例如在3次轮询后,若天线组中天线单元所接收到的信号强度的最大值终小于信号强度阈值,则会停止轮询,并输出诸如“信号质量差”之类的提示信息,用于指示卫星通信信号差,其中提示方式包括但不限于:屏幕显示、信号指示灯亮等。

[0091] 通过前述实施例提供的方式,通过设置天线组、射频切换开关以及处理模块,其中天线组包括多个天线单元,且满足不同天线单元的波束范围不同,从而使射频切换开关受控分别与天线组中的不同天线单元连接时,处理模块根据采集的不同天线单元接收的信号强度,从确定天线组中确定目标天线单元,并控制射频切换开关与目标天线单元连接来实现卫星通信。前述实施例提供的车载卫星通信系统的结构简单,卫星通信效果好,适用于搭载在普通乘用车上。

[0092] 在前述实施例提供的实施例基础之上,为了进一步理解本申请实施例所提供的车载卫星通信系统,下述将结合具体内容,提供车载卫星通信系统的具体硬件结构示意图,具体的,请参阅图5a,图5a为本申请实施例提供的一种两天线单元结合信号强度实现卫星通信的车载卫星通信系统硬件示意图。具体的,详述如下。

[0093] 本申请实施例中,天线为双天线501,通过SPDT(Single Pole Double Throws,单刀双掷)开关502连接至双工器503,双工器503后方连接PA(Power Amplification,功率放大器)505和LNA(Low Noise Amplification,低噪声放大器)504,再连接SAW(SurfaceAcousticWave,声表面波)滤波器506。滤波器506后方连接射频用芯片507,主要用于对信号进行上变频/下变频、ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)/DAC(Digital-to-Analog Converter,数模转换器)等。射频芯片后方连接基带用芯片508,用于

对数据进行编解码。基带芯片前端连接内存509、PMU(Power Management Unit,电源管理单元)510、SIM(Subscriber Identity Module,用户识别模块)卡511等模块。并且与应用处理器512连接,通过UART、GPIO、PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)等接口进行数据交换。应用处理器512作为整个系统的核心,除了运行系统、软件、以及各类算法外,还与蓝牙513、音箱515、麦克风514等连接,以实现包括语音输入输出等功能。此外,基带芯片与射频芯片集成到同一芯片中,可以进行模拟编解码和调制解调等功能,该芯片前端直接连接滤波器、功放和低噪放等器件。

[0094] 此时,在车载卫星通信系统运行过程中,应用处理器控制射频开关切换,通过轮询记录基带芯片上报的两个天线单元的信号强度,对比选择信号相对更强的天线波束。例如,通过轮询天线单元A接收的信号强度$RSRP_A$和天线单元B接收的信号强度$RSRP_B$,并与预设的信号强度阈值$RSRP_m$进行比对,此时可能产生如下结果:

[0095] 1)若$RSRP_A>RSRP_B$,且$RSRP_A\geqslant RSRP_m$,则控制射频开关切换到天线单元A;

[0096] 2)若$RSRP_A<RSRP_B$,且$RSRP_B\geqslant RSRP_m$,则控制射频开关切换到天线单元B;

[0097] 3)若$RSRP_A=RSRP_B$,且$RSRP_A\geqslant RSRP_m$,则控制射频开关保持不变即可;

[0098] 4)若$Max(RSRP_A,RSRP_B)<RSRP_m$,则重新检测天线单元A和天线单元B接收的信号强度值,轮询次数最多不超过3次。如果3次后仍然有$Max(RSRP_A,RSRP_B)<RSRP_m$,则判断当前“信号质量差”,通过屏幕显示、信号指示灯等方式给出提示。

[0099] 进一步的,如图5b所示,图5b为本申请实施例提供的一种两天线单元结合信号强度实现卫星通信的车载卫星通信系统硬件示意图。具体的,详述如下。

[0100] 本申请实施例中,卫星通信天线为四天线522,通过SP4T开关523连接至双工器以及后端设备。在该方案中,还进一步结合定位模块和车辆姿态传感器221确定卫星通信中的对星过程,再利用开关切换确定最终连接的天线单元。其中定位模块包括定位天线216、定位LNA(低噪声放大器)217、定位SAW(声表面波滤波器)218以及定位射频收发芯片219。定位射频收发芯片219连接至基带用芯片208,并与应用处理器212连接。应用处理器除了连接麦克风214、扬声器215等模块外,还通过MCU(MicroController Unit,微控制单元)220与车辆姿态传感器221连接,通过整合车身姿态、车辆定位坐标、卫星坐标、天线增益分布等参数,初步给出对星天线和波束,再结合该天线波束对应的接收信号强度信息,判断是否选择该天线单元。在该系统中,需要从应用处理器引出两个GPIO接口与射频开关连接,用于控制射频开关在四个天线单元之间切换。

[0101] 其中,对星算法流程为如下:

[0102] 1)通过定位和车身姿态数据进行粗对星,对星后初步选择的天线单元设为天线A;

[0103] 2)检测天线单元A接收的信号强度$RSRP_A$,并与预设的信号强度阈值$RSRP_m$进行比对,当接收天线$RSRP_A\geqslant RSRP_m$时,则选择该天线,射频开关不动作;

[0104] 3)若$RSRP_A<RSRP_m$,说明天线单元A不满足通信条件,启动信号强度轮询对星流程,即依次获取天线单元A接收的信号强度$RSRP_A$,天线单元B接收的信号强度$RSRP_B$,天线单元C接收的信号强度$RSRP_C$,以及天线单元D接收的信号强度$RSRP_D$;

[0105] 4)轮询后,若$RSRP_A=MAX(RSRP_A,RSRP_B,RSRP_C,RSRP_D)$,则判断当前“信号质量差”,通过屏幕显示、信号指示灯等方式给出提示;若$RSRP_B=MAX(RSRP_A,RSRP_B,RSRP_C,RSRP_D)$,且$RSRP_B\geqslant RSRPm$,则控制射频开关切换至天线单元B;若$RSRP_B=MAX(RSRP_A,RSRP_B,RSRP_C,$

$RSRP_D$),且$RSRP_B<RSRP_m$,则重新轮询四个天线,并再次记录四个天线单元接收的信号强度,轮询次数最多不超多3次。若仍无法搜索到高于信号强度阈值$RSRP_m$的天线单元,则判断当前“信号质量差”,通过屏幕显示、信号指示灯等方式给出提示。

[0106] 在上述过程中,通过定位、车身姿态与信号强度相结合的算法,可以缩短首次对星时间,增加首次对星成功概率,整体上可以缩短对星时间。

[0107] 图6是根据一示例性实施例示出的一种电子设备600的框图。如图6所示,该电子设备600可以包括:处理器601,存储器602。该电子设备600还可以包括多媒体组件603,输入/输出(I/O)组件604,以及通信组件605中的一者或多者。本实施例中,电子设备600可以是集成与车辆上与前述的车载卫星通信系统进行交互进而实现本实施例提供的车载卫星通信方法的设备。应当理解,电子设备600也可以包括前述车载卫星通信系统中的部分器件。例如,车载卫星通信系统中的天线组、射频切换开关等都可以部分集成于该电子设备600中或全部集成于电子设备600中。

[0108] 其中,处理器601用于控制该电子设备600的整体操作,以完成上述的车载卫星通信方法中的全部或部分步骤。存储器602用于存储各种类型的数据以支持在该电子设备600的操作,这些数据例如可以包括用于在该电子设备600上操作的任何应用程序或方法的指令,以及应用程序相关的数据,例如联系人数据、收发的消息、图片、音频、视频等等。该存储器602可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,例如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable Read Only Memory,简称PROM),只读存储器(Read Only Memory,简称ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。多媒体组件603可以包括屏幕和音频组件。其中屏幕例如可以是触摸屏,音频组件用于输出和/或输入音频信号。例如,音频组件可以包括一个麦克风,麦克风用于接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器602或通过通信组件605发送。音频组件还包括至少一个扬声器,用于输出音频信号。I/O组件604为处理器601和其他接口模块之间提供接口,上述其他接口模块可以是键盘,鼠标,按钮等。这些按钮可以是虚拟按钮或者实体按钮。通信组件605用于该电子设备600与其他设备之间进行有线或无线通信。无线通信,例如Wi-Fi,蓝牙,近场通信(Near Field Communication,简称NFC),2G、3G、4G、NB-IOT、eMTC、或其他5G等等,或它们中的一种或几种的组合,在此不做限定。因此相应的该通信组件605可以包括:Wi-Fi模块,蓝牙模块,NFC模块等等。

[0109] 在一示例性实施例中,电子设备600可以被一个或多个应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP)、数字信号处理设备(Digital Signal Processing Device,简称DSPD)、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,简称PLD)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述的车载卫星通信方法。

[0110] 在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被处理器执行时实现上述的车载卫星通信方法的步骤。例如,该计算机可读存储

介质可以为上述包括程序指令的存储器602,上述程序指令可由电子设备600的处理器601执行以完成以下步骤:

[0111] 在射频切换开关受控分别与天线组中的不同天线单元连接时,采集不同天线单元接收的信号强度;

[0112] 根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元;

[0113] 控制射频切换开关与所述目标天线单元连接实现卫星通信。

[0114] 本申请还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品存储有指令,所述指令在由计算机执行时使得执行以完成以下步骤:

[0115] 在射频切换开关受控分别与天线组中的不同天线单元连接时,采集不同天线单元接收的信号强度;

[0116] 根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元;

[0117] 控制射频切换开关与所述目标天线单元连接实现卫星通信。

[0118] 本申请还提供一种车辆,车辆上设置有上述任一实施例所提供的车载卫星通信系统,所述车载卫星通信系统用于执行上述任一实施例所提供的车载卫星通信方法。

[0119] 在一个实施例中,车辆可以配置为完全或部分地自动驾驶模式。例如,车辆可以在处于自动驾驶模式中的同时控制自身,并且可通过人为操作来确定车辆及其周边环境的当前状态,确定周边环境中的至少一个其他车辆的可能行为,并确定该其他车辆执行可能行为的可能性相对应的置信水平,基于所确定的信息来控制车辆。在车辆处于自动驾驶模式中时,可以将车辆置为在没有和人交互的情况下操作。

[0120] 车辆还可包括各种子系统,例如行进系统、传感器系统控制系统、一个或多个外围设备以及电源、计算机系统和用户接口。可选地,车辆可包括更多或更少的子系统,并且每个子系统可包括多个元件,例如每个子系统包括多个ECU(electronic control unit,电脑控制模组,即行车电脑)。

[0121] 另外,车辆的每个子系统和元件可以通过有线或者无线互连。

[0122] 行进系统可包括为车辆提供动力运动的组件。在一个实施例中,推进系统可包括引擎、能量源、传动装置和车轮/轮胎。引擎可以是内燃引擎、电动机、空气压缩引擎或其他类型的引擎组合,例如汽油发动机和电动机组成的混动引擎,内燃引擎和空气压缩引擎组成的混动引擎。引擎将能量转换成机械能量。

[0123] 能量源的示例包括汽油、柴油、其他基于石油的燃料、丙烷、其他基于压缩气体的燃料、乙醇、太阳能电池板、电池和其他电力来源。能量源也可以为车辆的其他系统提供能量。

[0124] 传动装置可以将来自引擎的机械动力传送到车轮。传动装置可包括变速箱、差速器和驱动轴。在一个实施例中,传动装置还可以包括其他器件,比如离合器。其中,驱动轴可包括可耦合到一个或多个车轮的一个或多个轴。

[0125] 传感器系统可包括感测关于车辆周边的环境的信息的若干个传感器。例如,传感器系统可包括定位系统(定位系统可以是GPS系统,也可以是北斗系统或者其他定位系统)、惯性测量单元(inertial measurement unit,IMU)、雷达、激光测距仪以及相机。传感器系统还可包括被监视车辆的内部系统的传感器(例如,车内空气质量监测器、燃油量表、机油温度表等)。来自这些传感器中的一个或多个的传感器数据可用于检测对象及其相应特性

(位置、形状、方向、速度等)。这种检测和识别是自主车辆的安全操作的关键功能。

[0126] 定位系统可用于估计车辆的地理位置。IMU用于基于惯性加速度来感测车辆的位置和朝向变化。在一个实施例中,IMU可以是加速度计和陀螺仪的组合。

[0127] 雷达可利用无线电信号来感测车辆的周边环境内的物体。在一些实施例中,除了感测物体以外,雷达还可用于感测物体的速度和/或前进方向。

[0128] 激光测距仪可利用激光来感测车辆所位于的环境中的物体。在一些实施例中,激光测距仪可包括一个或多个激光源、激光扫描器以及一个或多个处理模块,以及其他系统组件。

[0129] 相机可用于捕捉车辆的周边环境的多个图像。相机可以是静态相机或视频相机。

[0130] 控制系统为控制车辆及其组件的操作。控制系统可包括各种元件,其中包括转向系统、油门、制动单元、计算机视觉系统、路线控制系统以及障碍物避免系统。

[0131] 转向系统可操作来调整车辆的前进方向。例如在一个实施例中可以为方向盘系统。

[0132] 油门用于控制引擎的操作速度并进而控制车辆的速度。

[0133] 制动单元用于控制车辆减速。制动单元可使用摩擦力来减慢车轮。

[0134] 在其他实施例中,制动单元可将车轮的动能转换为电流。制动单元也可采取其他形式来减慢车轮转速从而控制车辆的速度。

[0135] 计算机视觉系统可以操作来处理和分析由相机捕捉的图像以便识别车辆周边环境中的物体和/或特征。所述物体和/或特征可包括交通信号、道路边界和障碍物。计算机视觉系统可使用物体识别算法、运动中恢复结构(Structure from Motion,SFM)算法、视频跟踪和其他计算机视觉技术。在一些实施例中,计算机视觉系统可以用于为环境绘制地图、跟踪物体、估计物体的速度等等。

[0136] 路线控制系统用于确定车辆的行驶路线。在一些实施例中,路线控制系统可结合来自GPS和一个或多个预定地图的数据以为车辆确定行驶路线。

[0137] 障碍物避免系统用于识别、评估和避免或者以其他方式越过车辆的环境中的潜在障碍物。

[0138] 在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0139] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0140] 本申请实施例、实施方式及相关技术特征之间,在不冲突的情况下可以相互组合、替换。

[0141] 以上,仅是本申请的较佳实施例而已,并非对本申请作任何形式上的限制,虽然本申请实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关实施例,但凡是未脱离本申请技术方案内容,依据本申请的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本申请技术方案的范围内。

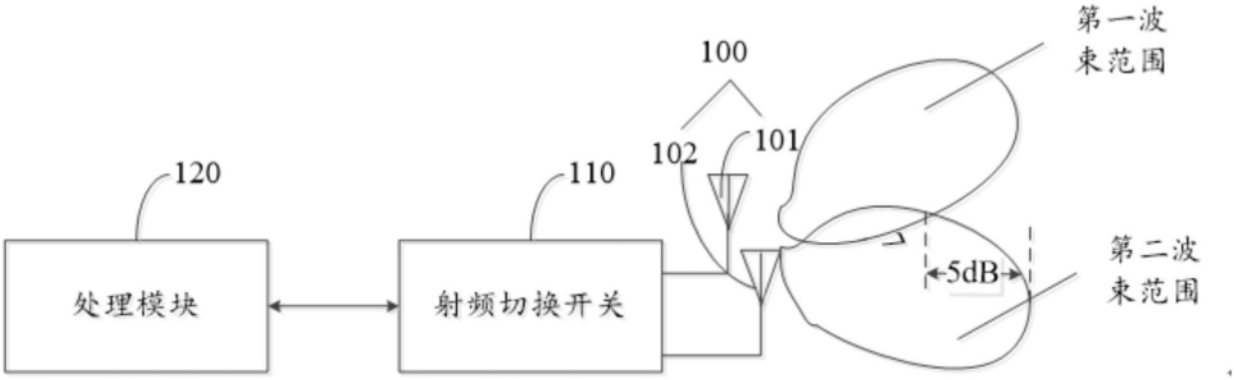

第一波
束范围
100
102
101
120
110
处理模块
射频切换开关
5dB
第二波
束范围

图1a

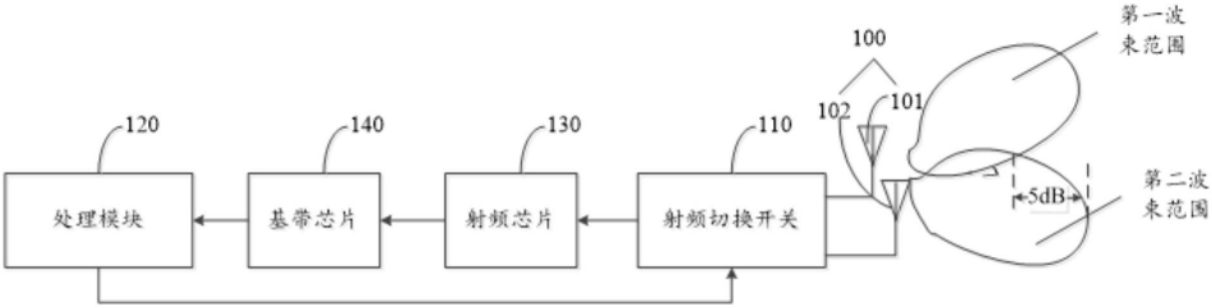

第一波
束范围
100
102
101
120
140
130
110
处理模块
基带芯片
射频芯片
射频切换开关
5dB
第二波
束范围

图1b

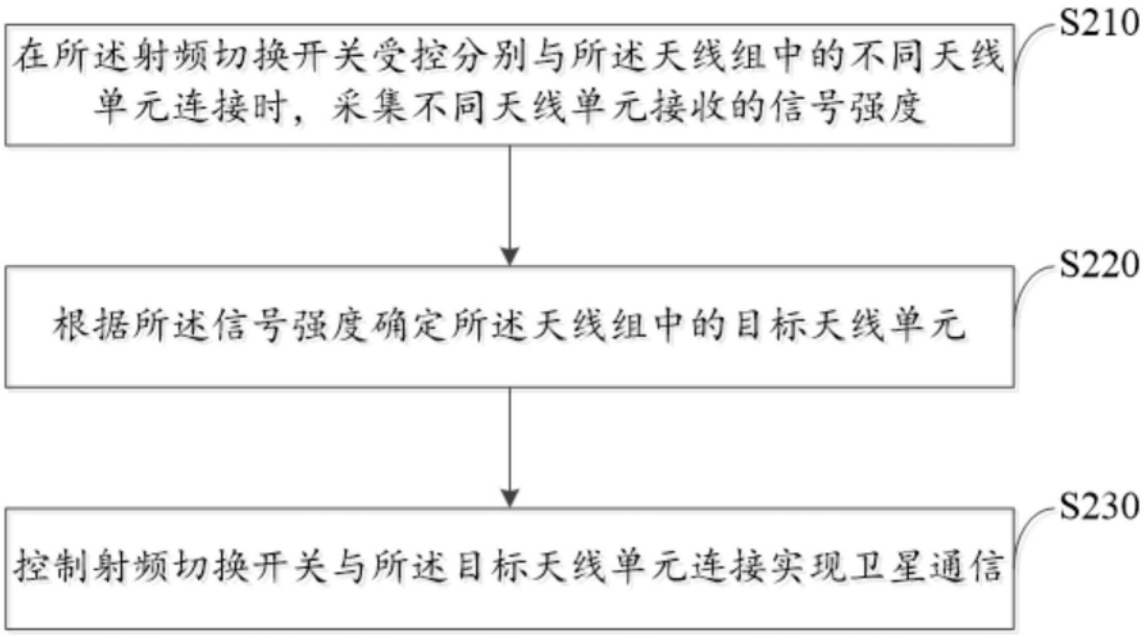

在所述射频切换开关受控分别与所述天线组中的不同天线单元连接时，采集不同天线单元接收的信号强度
S210
根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元
S220
控制射频切换开关与所述目标天线单元连接实现卫星通信
S230

图2

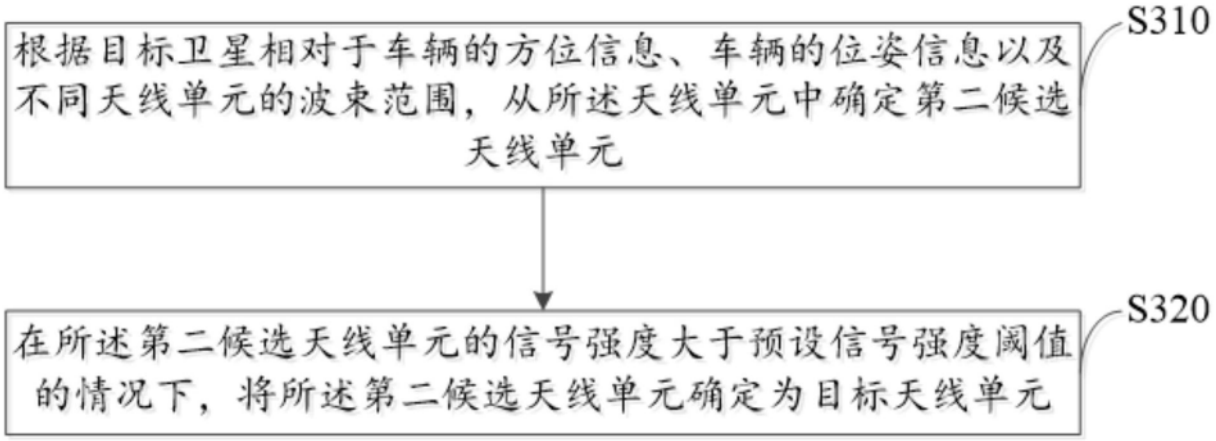

根据目标卫星相对于车辆的方位信息、车辆的位姿信息以及不同天线单元的波束范围，从所述天线单元中确定第二候选天线单元
S310
在所述第二候选天线单元的信号强度大于预设信号强度阈值的情况下，将所述第二候选天线单元确定为目标天线单元
S320

图3

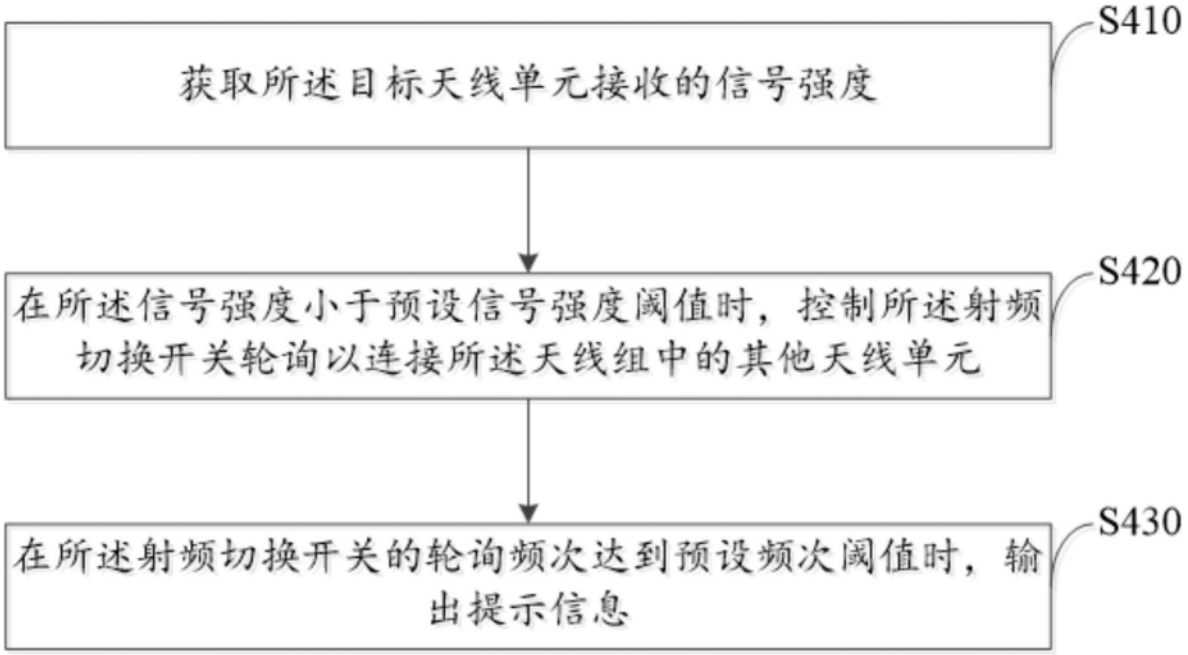

获取所述目标天线单元接收的信号强度
S410
在所述信号强度小于预设信号强度阈值时，控制所述射频切换开关轮询以连接所述天线组中的其他天线单元
S420
在所述射频切换开关的轮询频次达到预设频次阈值时，输出提示信息
S430

图4

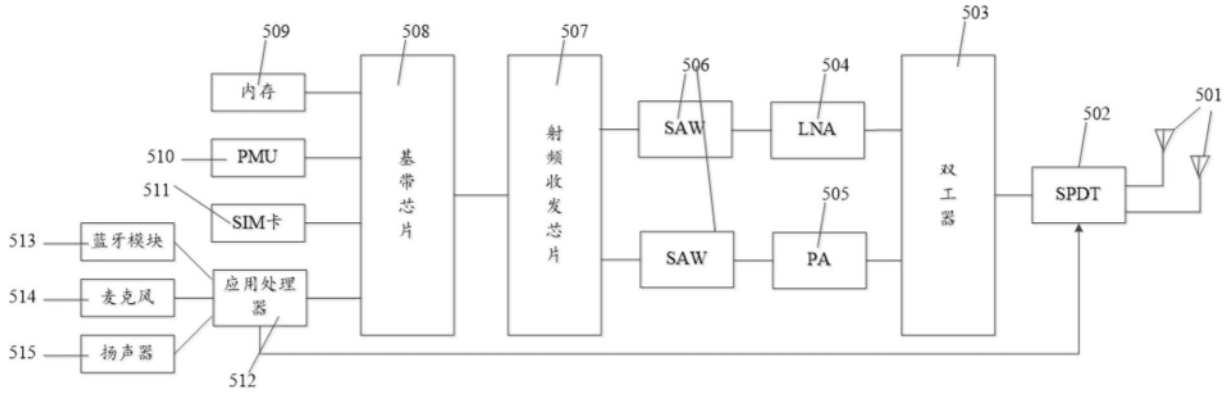

509
508
507
503
内存
基带芯片
射频收发芯片
506
504
SAW
LNA
双工器
502
501
510
PMU
511
SIM卡
505
SPDT
513
蓝牙模块
SAW
PA
514
麦克风
应用处理器
515
扬声器
512

图5a

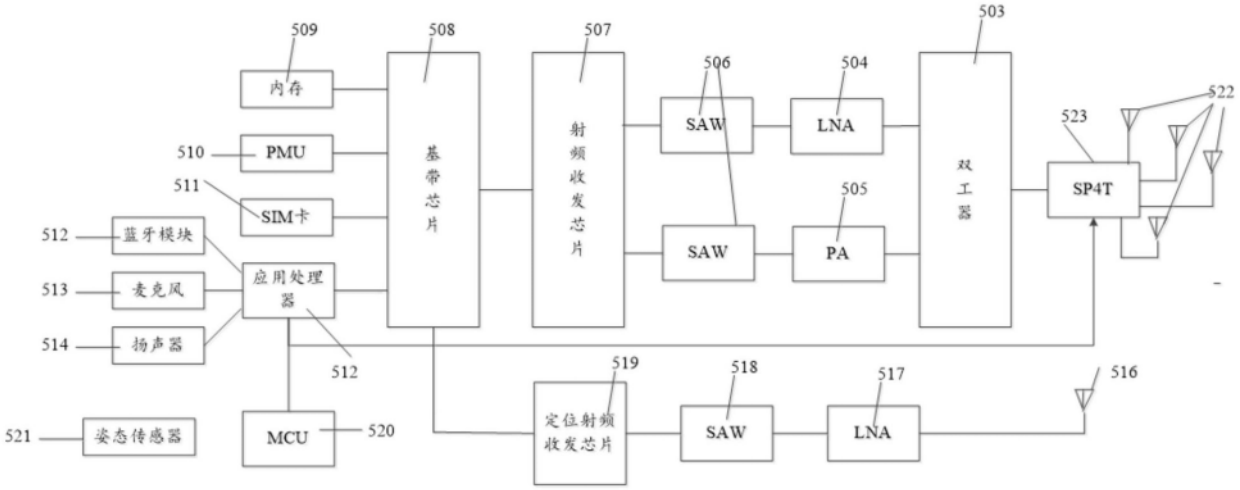

509
508
507
503
内存
基带芯片
射频收发芯片
506
504
SAW
LNA
双工器
523
522
510
PMU
511
SIM卡
505
SP4T
512
蓝牙模块
SAW
PA
513
麦克风
应用处理器
514
扬声器
512
519
518
517
516
521
姿态传感器
MCU
520
定位射频收发芯片
SAW
LNA

图5b

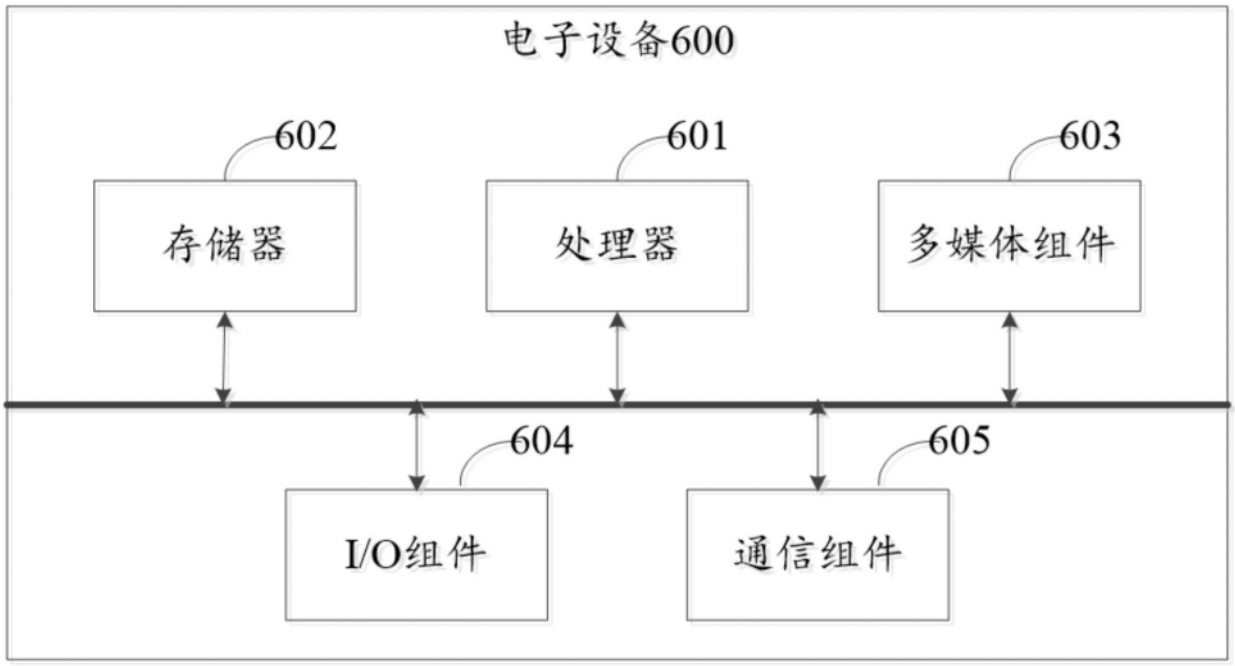


图6